

# Clase 324 — Operaciones de seguridad: hardening y gestión de configuración

Parte: **17 — Profundización para certificaciones** · Fuente: *CompTIA Security+ (SY0-701)* — *Security Operations · (ISC)<sup>2</sup> CISSP OSG* — *Security Operations · CIS Benchmarks* ⌚ Duración estimada: **130 min** · Nivel: **Intermedio**

## Objetivo

Reducir la superficie de ataque **antes** de que llegue el atacante. Esta clase cubre las operaciones de seguridad del día a día: establecer **baselines** con **CIS Benchmarks**, mantener la **gestión de configuración segura** (evitar la deriva/drift), operar un **programa de gestión de parches** con NIST SP 800-40, integrar la **gestión del cambio** para que el hardening no rompa el negocio, y aplicar **hardening de sistemas operativos y servicios**. Es el corazón de *Security Operations* en Security+ y CISSP.

## Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

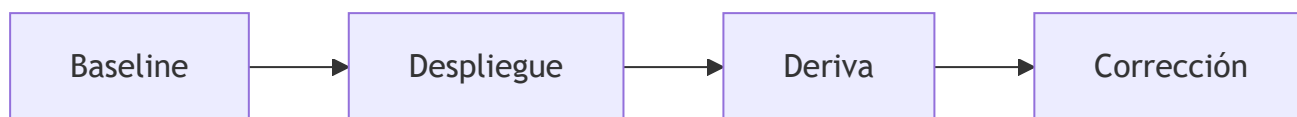
1. **Establecer** una baseline de seguridad a partir de un CIS Benchmark y medir cumplimiento.
2. **Detectar y corregir** la deriva de configuración (configuration drift) con gestión de configuración.
3. **Operar** un ciclo de gestión de parches con priorización, ventanas y validación (NIST SP 800-40).
4. **Integrar** el proceso de gestión del cambio (RFC, aprobación, rollback) con las operaciones de hardening.
5. **Aplicar** medidas de hardening de OS y servicios reduciendo la superficie de ataque de forma verificable.

## Temas

| # | Tema                                    | Por qué importa                                   |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Baselines de seguridad                  | Definen el estado seguro conocido y auditable     |
| 2 | CIS Benchmarks y niveles                | Guías consensuadas y verificables por plataforma  |
| 3 | Hardening de OS y servicios             | Minimiza la superficie de ataque explotable       |
| 4 | Gestión de configuración y drift        | Mantiene el estado seguro en el tiempo            |
| 5 | Gestión de parches (SP 800-40)          | Cierra vulnerabilidades conocidas con orden       |
| 6 | Gestión del cambio (RFC, CAB, rollback) | Cambia sin romper ni sorprender al negocio        |
| 7 | Automatización (IaC, Ansible/GPO)       | Hardening consistente y a escala                  |
| 8 | Monitoreo continuo de configuración     | Verifica que la baseline se sostiene (SP 800-137) |

## Modelo mental y caso de decisión

Hardening define estado deseado, despliega, verifica deriva y gestiona excepciones; una imagen inicial no basta.



**Caso razonado.** Una excepción temporal queda permanente. Caducidad y dueño la devuelven a decisión.

## Glosario operativo complementario

| Término         | Definición                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Evidencia       | Información cuya procedencia y relación con un criterio pueden revisarse. |
| Supuesto        | Condición declarada de la que depende una conclusión.                     |
| Riesgo residual | Exposición que permanece después del tratamiento.                         |

## Criterio de dominio

El alumno demuestra dominio cuando explica el diagrama, resuelve el caso con evidencia, declara límites y puede defender por qué su decisión cambia si cambia un supuesto.

## Definiciones y características

- **Baseline de seguridad:** conjunto mínimo y documentado de ajustes de configuración que define el estado "seguro conocido" de un sistema. Característica clave: es el punto de referencia contra el que se mide la deriva y el cumplimiento.
- **CIS Benchmark:** guía de hardening consensuada por la comunidad, específica por plataforma (Windows, Linux, navegadores, nube), con recomendaciones justificadas y verificables. Característica clave: define **niveles** —L1 (seguridad práctica sin romper funcionalidad) y L2 (defensa profunda para entornos sensibles).
- **Hardening:** proceso de reducir la superficie de ataque —desactivar servicios/puertos innecesarios, cerrar cuentas por defecto, aplicar mínimo privilegio, cifrar. Característica clave: menos funciones expuestas = menos vías de ataque.
- **Configuration drift (deriva):** divergencia gradual de la configuración real respecto de la baseline por cambios manuales no controlados. Característica clave: reintroduce riesgo silenciosamente; se combate con gestión de configuración y monitoreo.
- **Gestión de parches:** proceso de identificar, priorizar, probar, desplegar y verificar actualizaciones (NIST SP 800-40). Característica clave: no es "instalar todo ya"; prioriza por riesgo y valida antes de producción.
- **Gestión del cambio:** proceso formal (RFC → evaluación → aprobación del CAB → implementación → verificación → rollback si falla). Característica clave: cada cambio queda autorizado, documentado y reversible.

- **CAB (Change Advisory Board):** comité que evalúa y aprueba cambios según riesgo e impacto. Característica clave: separa la decisión de la ejecución y evita cambios sorpresa en producción.
- **Monitoreo continuo (ISCM):** verificación permanente de que la configuración sigue conforme (NIST SP 800-137). Característica clave: convierte el cumplimiento en un estado vigilado, no en una foto anual.

## Herramientas y preparación

Entorno **de laboratorio propio** con máquinas de prueba (nunca producción sin autorización):

- **VM de prueba** (Windows Server o Ubuntu) aislada para aplicar y revertir cambios con snapshots.
- **CIS Benchmark** correspondiente (PDF gratuito) y, si está disponible, **CIS-CAT Lite** para evaluar cumplimiento automáticamente.
- **Herramienta de configuración:** Ansible/PowerShell DSC o GPO para aplicar el hardening de forma repetible.
- **Escáner de configuración:** OpenSCAP (perfiles SCAP) o Lynis en Linux para medir el estado.
- **Registro de cambios (RFC)** y plantilla de gestión del cambio con plan de rollback.

Nota operativa: aplica hardening **primero en laboratorio con snapshot**. Un ajuste mal medido puede dejar un sistema inaccesible; por eso existen la gestión del cambio y el rollback.

## Laboratorio guiado — Aplicar un CIS Benchmark con gestión del cambio

Ejercicio aplicado: endureces una VM siguiendo un CIS Benchmark, controlando el proceso con gestión de configuración y del cambio.

1. **Toma la línea base actual.** En la VM aislada, ejecuta un escaneo inicial (CIS-CAT Lite, OpenSCAP o Lynis) y guarda el porcentaje de cumplimiento y los hallazgos. Haz un snapshot.
2. **Selecciona el benchmark y nivel.** Descarga el CIS Benchmark de la plataforma y elige nivel (L1 para un servidor de propósito general). Justifica por qué L1 y no L2.
3. **Abre un RFC.** Registra el cambio: qué recomendaciones se aplicarán, riesgo, ventana, plan de pruebas y **plan de rollback** (restaurar snapshot). Simula la aprobación del CAB.
4. **Aplica el hardening por lotes.** Implementa un grupo de recomendaciones (p. ej. políticas de contraseña, desactivar servicios innecesarios, cerrar puertos, deshabilitar cuentas por defecto) con Ansible/GPO/DSC —no a mano— para que sea repetible.
5. **Reescanea y compara.** Vuelve a medir el cumplimiento y confirma la mejora. Documenta qué recomendaciones no se aplicaron y por qué (excepciones justificadas).
6. **Prueba la funcionalidad.** Verifica que los servicios legítimos siguen operando. Si algo se rompe, ejecuta el rollback y ajusta la excepción: así se demuestra el valor de la gestión del cambio.
7. **Congela la baseline.** Guarda la configuración endurecida como la nueva baseline versionada (en el repositorio de configuración/IaC).
8. **Detecta drift.** Cambia manualmente un ajuste, vuelve a escanear y observa cómo el monitoreo detecta la deriva; corrígela reaplicando la configuración desde la fuente de verdad.
9. **Integra el parcheo.** Añade la evaluación de parches pendientes al ciclo: prioriza uno crítico, pruébalo en la VM y documenta la ventana de despliegue (SP 800-40).

Entregable: informe con cumplimiento inicial vs final, RFC con plan de rollback, lista de excepciones justificadas, evidencia de detección/corrección de drift y baseline versionada.

## Ejercicios

1. Justifica cuándo elegir CIS nivel L1 y cuándo L2 para tres tipos de servidor.
2. Redacta un RFC completo (cambio, riesgo, ventana, pruebas, rollback) para desactivar SMBv1 en una flota.
3. Escribe una tarea de Ansible/GPO que aplique tres recomendaciones de hardening y sea idempotente.
4. Diseña un flujo de detección de drift: qué se escanea, cada cuánto y cómo se corrige.
5. Prioriza cinco parches por riesgo (CVSS + explotación + exposición) y define su ventana.
6. Documenta una excepción de baseline justificada y su compensación (control alternativo).

## Reto verificable

**Reto:** entrega el paquete de hardening de una VM controlado por gestión del cambio, con evidencia de mejora y de control de drift.

### Criterio de aceptación:

- Hay medición de cumplimiento **inicial y final** contra un CIS Benchmark, con mejora demostrada.
- El hardening se aplicó de forma **repetible** (Ansible/GPO/DSC/IaC), no manual, y la baseline quedó **versionada**.
- Existe un **RFC** con riesgo, ventana, pruebas y **plan de rollback**, más una lista de excepciones justificadas.
- Se **detectó y corrigió** al menos un caso de configuration drift desde la fuente de verdad.
- El ciclo incluye **gestión de parches** con priorización por riesgo y ventana documentada (SP 800-40).

## Errores comunes

| Síntoma / mensaje                                        | Causa y cómo arreglar                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Aplicué el benchmark y el sistema dejó de funcionar"    | Endureciste sin probar. Usa snapshot, aplica por lotes y prueba funcionalidad antes de producción.  |
| "Cada servidor está configurado distinto"                | Hardening manual = deriva. Aplica desde una fuente de verdad (IaC/GPO) idempotente.                 |
| "Instalamos todos los parches de golpe y algo se rompió" | Falta priorización y prueba. Prioriza por riesgo y valida en laboratorio antes del despliegue.      |
| "Cambié la config a mano y nadie se enteró"              | Sin gestión del cambio hay drift invisible. Todo cambio pasa por RFC y queda registrado.            |
| "El benchmark exige algo que rompe una app crítica"      | No fuerces L2 donde no toca. Documenta una excepción con control compensatorio y aprueba el riesgo. |
| "Medimos cumplimiento una vez al año"                    | El cumplimiento se degrada. Implementa monitoreo continuo (SP 800-137) para vigilar la baseline.    |

## ? Preguntas frecuentes

---

? **¿CIS Benchmark nivel 1 o nivel 2?** L1 aplica controles prudentes que rara vez rompen funcionalidad y sirve como base para casi todo. L2 añade defensa en profundidad para entornos sensibles, a costa de posibles impactos de compatibilidad. Empieza en L1 y sube donde el riesgo lo justifique.

? **¿Debo aplicar todas las recomendaciones del benchmark?** No a ciegas. Cada recomendación se evalúa contra tu contexto; las que rompan operaciones legítimas se gestionan como excepción documentada con un control compensatorio, no se ignoran en silencio.

? **¿Cómo evito la deriva de configuración?** Definiendo la configuración como código (IaC/GPO/DSC) desde una fuente de verdad, aplicándola de forma idempotente y verificando continuamente con un escáner. Cuando aparece drift, se reaplica la configuración canónica.

? **¿Parchear rápido o parchear seguro?** Ambos, con prioridad por riesgo: los parches de vulnerabilidades explotadas activamente (KEV) van por vía rápida con pruebas mínimas; el resto sigue la ventana normal con validación. La gestión del cambio permite acelerar sin improvisar.

## Referencias

---

-  **En la empresa:** gestión de parches con **Microsoft WSUS/SCCM (MECM)**, **Intune** o **Ansible**; verificación de baselines con **CIS-CAT** y benchmarks CIS.
- CompTIA. *Security+ (SY0-701) Exam Objectives* — dominio *Security Operations*.
- Chapple, Stewart & Gibson. *(ISC)<sup>2</sup> CISSP Official Study Guide*, 9.ª ed., Sybex — *Security Operations*.
- CIS. *CIS Benchmarks* y *CIS-CAT* — [cisecurity.org/cis-benchmarks](https://cisecurity.org/cis-benchmarks).
- NIST. *Guide to Enterprise Patch Management Planning* — [SP 800-40 Rev.4](#).
- NIST. *Information Security Continuous Monitoring (ISCM)* — [SP 800-137](#).

## Material descargable

---

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

## Clase anterior

---

[Clase 323 — Pruebas de seguridad del software y evaluación](#)

## Siguiente clase

---

[Clase 325 — Forense de memoria avanzado](#)